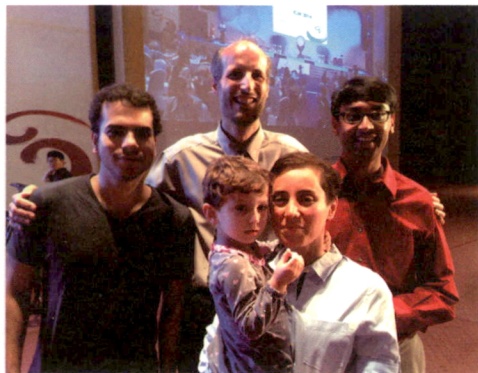


一个数学上的多才多艺者

Elisabetta Strickland

2014年8月13日,当Maryam Mirzakhani走进韩国首尔大型会议中心COEX的大厅时,第27届国际数学家大会(ICM)的开幕式即将开始.在座的5000人都在等待着4位Fields(菲尔兹)奖得主名字的公布,观众中所有的女性都异常激动,因为有传言称第一次有女性成为获奖者,而这位女性就是Maryam.荣幸的是,她坐得离我很近,因为参加3天前在庆州市举行的国际数学联合会(IMU)大会的代表们被安排在Fields奖得主的附近.我真的忍不住要接近她.我立刻注意到她灰蓝色的眼睛和有趣的表情:不露声色;显然有一种坚定的自信,同时,也有一种基本的谦逊.我激动地问她,她是否感受到了因为她的存在而让大厅里所有的女数学家产生的强烈情感.我注意到她被我的话感动了,她简单而优雅地握了握我的手,微笑着,低声说“谢谢你”.



Maryam Mirzakhani 和其他 Fields 奖获得者:
Artur Avila (左), Manjul Bhargava (右) 和
Martin Hairer (中). Gert-Martin Greuet 摄.

来源: 上沃尔法赫数学研究所档案

然后,她的名字和其他3位Fields奖获得者Artur Avila, Manjul Bhargava, Martin Hairer的名字被正式公布.颁奖典礼的一个新特点是关于获奖者的短片,由美国数学家、对冲基金经理和慈善家Jim Simons(西蒙斯)制作,他通过他的基金会支持数学和一般研究.我们可以在屏幕上看到Maryam在她位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中,手里拿着一支粗的记号笔跪在地上,在她房间地板上展开的巨大白纸上涂鸦,这让她蹒跚学步的女儿Anahita很开心,因为她认为Maryam是在画画而不是在绘制Riemann(黎曼)曲面.

我永远不会忘记宣布她的名字时大厅里响起的轰鸣声.我们眼中充满泪水,我们站起来高兴地尖叫,因为突然之间,这成了真的:自1897年以来,ICM召开了这么多届之后,第一次有一位女性获得Fields奖¹⁾——数学界最令人向往的奖项.国际数学联合会Fields奖委员会是表彰“她对Riemann曲面及其模空间的动力学和几何学做出的突出贡献”.

那时Maryam 37岁.尽管我们中的一些人被告知她正在接受乳腺癌治疗,我们还是从脑海中忘记了这一事实;这是一个应该乐观的时刻.不幸的是,3年后,我们得知她并没有从疾病中逃脱,癌细胞已经扩散到她的骨骼.2017年7月,她去世了.

自从在首尔那个神奇的日子以来,她在台球桌领域这个深奥而现代的数学主题

译自: EMS Newsletter, Issue 107, March 2018, p. 34–35, A Mathematical Polyglot, Elisabetta Strickland, photo number 1. Copyright ©the European Mathematical Society 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会授予译文出版许可.

Elisabetta Strickland 是罗马第二大学数学系代数正教授.

1) Fields 奖于 1932 年第 9 届国际数学家大会时设立, 1936 年首次颁奖. —— 译注

中做了一些了不起的工作. 她与 Alex Eskin 共同发展了这项工作, 部分工作是和 Amir Mohammadi 合作的. 这项工作最重要的成果——被一些人认为是 10 年来最重要的成就之一——是现在所称的“魔杖定理 (Magic Wand theorem)”.

阅读她的传记, 你会发现, 在数学吸引她之前, 她一直计划成为一名小说家. 直到后来在她的学校生涯中, 多亏了一位鼓舞人心的老师, 她才发现自己对数学有独特的理解, 所以她把兴趣转向了科学. 在她童年时代的伊朗, 书很便宜, 她读了很多书, 以至于后来她的数学有了些许文学色彩, 似乎她研究的问题是一个引人入胜情节中的人物. 她只需要尽最大努力去了解并给出他们.

也许她早期对文学的热情是她成为“慢”数学家 (这是她自己承认的) 的原因: 她的丈夫 Jan Vondrak 是位于加利福尼亚州圣何塞市 IBM Almaden 研究中心的电气工程师和理论计算机科学家, 曾开玩笑地说她的稳定方法贯穿于她生活的方方面面. Jan 曾讲过一个故事, 可以追溯到他们的研究生时代, 她在哈佛大学, 他在麻省理工学院. 他们时常一起慢跑, 虽然他最初跑得更快, 保持领先, 但最终他会感到疲倦, 而她缓慢而稳定的步伐导致她会超越他并首先到达.

她在学校里非常聪明, 所以她进入了德黑兰 Farzanegan 学校, 这是一所教育天才女孩的机构. 之后, 她和她的朋友和同学 Roya Beheshti 一起参加数学奥林匹克竞赛, 她是第一个代表她的国家参加这项竞赛并连续两年 (1994 年在香港和 1995 年在多伦多) 获得金牌的女孩. 从德黑兰的 Sharif 大学毕业后, 她走上了许多伊朗学生走的路——前往美国攻读研究生, 于 2004 在哈佛大学获得哲学博士学位, 博士导师是 Fields 奖得主 Curtis McMullen (麦克马伦).

此后, 她立即在普林斯顿大学得到了一份工作, 并在 2008 年到斯坦福大学担任正教授. 这意味着她在远离祖国的地方拥有了一流的职业, 但她对她的祖国伊朗始终心存感激, 因为她亲身体验了女性的教育和职业是如何受到鼓励的. 她不仅是第一位获得 Fields 奖的女性, 也是第一位获得这个奖项的伊朗人, 她在她的国家成了名人, 以至于在她去世后, 媒体放弃了把她描绘成戴头巾的人, 取而代之的是一位留着短发、头露在外的伊朗女性. 这意味着官方允许编辑们无视伊朗对女性照片的严格着装要求, 以纪念她的去世. 对于她的同胞, 包括哈桑·鲁哈尼 (Hassan Rouhani) 总统, 她仍然是女英雄, 鲁哈尼总统发了关于她“独特的光辉和对伊朗女性科学进步的贡献”的吊唁信息.

虽然 Maryam 并不容易失望, 而且总对自己充满信心, 但当她通过电子邮件被告知她获得 Fields 奖时, 她忽略了这条信息, 以为这是个玩笑. 她顶住了成为榜样的压力, 因为她相信其他许多女性也正在做着数学中重大的工作. 但她认为, 对于女性数学家来说, 气馁是一个真正的问题, 因为数学生产力的巅峰时期往往与女性生育并照顾幼儿的时间相吻合. 所以, 当她获奖时, 她表示希望她的获奖能鼓舞年轻的女数学家.

斯坦福大学不得不努力撰写新闻稿, 以解释她在复曲面的几何学和动力学方面的专业知识, 因为这是一个抽象的领域, 对非数学家来说就像一门晦涩难懂的外语. 根据斯坦福大学的新闻稿, 她从事“模空间, Teichmüller 理论, 双曲几何, 遍历理论和辛几何”的研究, 这些领域的多样性令人震惊.

(下转 243 页)

- [DdS84] V. G. Drinfel'd and V. V. Sokolov, Lie algebras and equations of Korteweg-de Vries type (Russian), Current problems in mathematics, Vol. 24, Itogi Nauki i Tekhniki, Akad. Nauk SSSR, Vsesoyuz. Inst. Nauchn. i Tekhn. Inform., Moscow, 1984, pp. 81–180. MR760998
- [HY18] Hyungjin Huh and Jihyun Yim, The Cauchy problem for space-time monopole equations in Sobolev spaces, J. Math. Phys. 59 (2018), no. 4, 043510, 10, DOI 10.1063/1.5022866. MR3794037
- [MNPS19] Dana Mendelson, Andrea R. Nahmod, Nataša Pavlović, and Gigliola Staffilani, An infinite sequence of conserved quantities for the cubic Gross-Pitaevskii hierarchy on $\mathbb{R}$, Trans. Amer. Math. Soc. 371 (2019), no. 7, 5179–5202, DOI 10.1090/tran/7726. MR3934481
- [PT88] Richard S. Palais and Chuu-Lian Terng, Critical point theory and submanifold geometry, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1353, Springer-Verlag, Berlin, 1988, DOI 10.1007/BFb0087442. MR972503
- [SW85] Graeme Segal and George Wilson, Loop groups and equations of KdV type, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 61 (1985), 5–65. MR783348
- [Ter97] Chuu-Lian Terng, Soliton equations and differential geometry, J. Differential Geom. 45 (1997), no. 2, 407–445. MR1449979
- [TU00] Chuu-Lian Terng and Karen Uhlenbeck, Geometry of solitons, Notices Amer. Math. Soc. 47 (2000), no. 1, 17–25. MR1733063
- [TU06] Chuu-Lian Terng and Karen Uhlenbeck, Schrödinger flows on Grassmannians, Integrable systems, geometry, and topology, AMS/IP Stud. Adv. Math., vol. 36, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006, pp. 235–256, DOI 10.1090/amsip/036/06. MR2222517
- [TU11] Chuu-Lian Terng and Karen Uhlenbeck, The $n \times n$ KdV hierarchy, J. Fixed Point Theory Appl. 10 (2011), no. 1, 37–61, DOI 10.1007/s11784-011-0056-x. MR2825739
- [TU16] Chuu-Lian Terng and Karen Uhlenbeck, Tau functions and Virasoro actions for soliton hierarchies, Comm. Math. Phys. 342 (2016), no. 1, 117–150, DOI 10.1007/s00220-015-2562-y. MR3455147
- [TZ19] Chuu-Lian Terng and Zhiwei Wu, n -dimension central affine curve flows, J. Differential Geom., 111 (2019), no. 1, 145–189, DOI 10.4310/jdg/1547607689. MR3909906
- [Ter22] Chuu-Lian Terng, Reflections of Chuu-Lian Terng, AWM's twelfth president, Fifty years of women in mathematics—reminiscences, history, and visions for the future of AWM, Assoc. Women Math. Ser., vol. 28, Springer, Cham, [2022] ©2022, pp. 673–677, DOI 10.1007/978-3-030-82658-1_60. MR4454659
- [Th00] Gudlaugur Thorbergsson, A survey on isoparametric hypersurfaces and their generalizations, Handbook of differential geometry, Vol. I, North-Holland, Amsterdam, 2000, pp. 963–995, DOI 10.1016/S1874-5741(00)80013-8. MR1736861

图片来源 照片由 Annette Wen 提供.

(戴波 译 王二小 校)

(上紧接 245 页) 这仿佛在说她是数学上的一个多才多艺者. 除了它们自身的美和复杂性, 她在这些领域的成果将帮助物理学家和宇宙学家研究宇宙的基本性质.

在她去世之后, 斯坦福大学校长 Marc Tessier-Lavigne 说: “Maryam 走得太早了, 但她的影响将持续下去, 因为她激励了成千上万的女性追求数学和科学”. 我们十分赞同这种说法.

(刘晋国 译 赵振江 校)